

Іншими словами, якщо

$$[\underline{\partial}f_1(x), \bar{\partial}f_1(x)], \quad [\underline{\partial}f_2(x), \bar{\partial}f_2(x)]$$

є квазидиференціалами функцій f_1 і f_2 в точці x , то

$$\underline{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \underline{\partial}f_1(x) + \underline{\partial}f_2(x),$$

$$\bar{\partial}(f_1 + f_2)(x) = \bar{\partial}f_1(x) + \bar{\partial}f_2(x).$$

Для добутку маємо:

$$\underline{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) = \begin{cases} f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, f_2(x) \leq 0, \end{cases}$$

$$\bar{\partial}(f_1 \cdot f_2)(x) = \begin{cases} f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\bar{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, f_2(x) \geq 0, \\ f_1(x)\bar{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \geq 0, f_2(x) \leq 0, \\ f_1(x)\underline{\partial}f_2(x) + f_2(x)\underline{\partial}f_1(x), & \text{якщо } f_1(x) \leq 0, f_2(x) \leq 0. \end{cases}$$

2. Множення на число. Нехай функція $f(x)$ квазидиференційовна в точці x . Тоді при будь-якому дійсному λ функція $\lambda f(x)$ також квазидиференційовна в цій точці, причому

$$\mathcal{D}(\lambda f)(x) = \lambda \mathcal{D}f(x).$$

Іншими словами,

$$\underline{\partial}(\lambda f)(x) = \begin{cases} \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \leq 0, \end{cases}$$

$$\bar{\partial}(\lambda f)(x) = \begin{cases} \lambda \bar{\partial}f(x), & \lambda \geq 0, \\ \lambda \underline{\partial}f(x), & \lambda \leq 0. \end{cases}$$

3. Обернена функція. Нехай функція $f(x)$ квазидиференційовна в точці x , причому $f(x) \neq 0$. Тоді функція $\frac{1}{f}(x) = \frac{1}{f(x)}$ квазидиференційовна в точці x і

$$\mathcal{D}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\mathcal{D}f(x).$$

Іншими словами,

$$\underline{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\bar{\partial}f(x), \quad \bar{\partial}\left(\frac{1}{f}\right)(x) = -\frac{1}{f^2(x)}\underline{\partial}f(x).$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції $f_1(x), \dots, f_m(x)$ визначені на відкритій множині X та квазидиференційовні в точці $x \in X$. Нехай

$$\varphi_1(x) = \max_{i=1, \dots, m} f_i(x), \quad \varphi_2(x) = \min_{i=1, \dots, m} f_i(x).$$

Тоді функції $\varphi_1(x)$ і $\varphi_2(x)$ квазидиференційовні в точці x .

Позначимо

$$R(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_1(x)\}, \quad Q(x) = \{i \in I : f_i(x) = \varphi_2(x)\}, \quad I = \{1, \dots, m\}.$$

Тоді

$$\begin{aligned} \underline{\partial}\varphi_1(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in R(x)} \left(\underline{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in R(x) \\ i \neq k}} \bar{\partial}f_i(x) \right), \\ \bar{\partial}\varphi_1(x) &= \sum_{k \in R(x)} \bar{\partial}f_k(x), \quad \underline{\partial}\varphi_2(x) = \sum_{k \in Q(x)} \underline{\partial}f_k(x), \\ \bar{\partial}\varphi_2(x) &= \text{conv} \bigcup_{k \in Q(x)} \left(\bar{\partial}f_k(x) - \sum_{\substack{i \in Q(x) \\ i \neq k}} \underline{\partial}f_i(x) \right). \end{aligned}$$

5. Суперпозиція квазидиференційовних функцій. Нехай X – відкрита множина в $\mathbb{R}^n$, Y – відкрита множина в $\mathbb{R}^m$, і нехай відображення

$$H(x) = (h_1(x), \dots, h_m(x))$$

визначене на X та приймає значення в Y . Нехай також функція f , визначена на Y , квазидиференційовна за Адамаром в точці $y_0 = H(x_0)$. Тоді функція

$$\varphi(x) = f(H(x))$$

квазидиференційовна в точці x_0 .

При цьому квазидиференціал

$$\mathcal{D}\varphi(x_0) = [\underline{\partial}\varphi(x_0), \bar{\partial}\varphi(x_0)]$$

описується так:

$$\begin{aligned} \underline{\partial}\varphi(x_0) &= \left\{ p \mid p = \sum_{i=1}^m \left(\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) - \underline{\nu}^{(i)}\lambda_i - \bar{\nu}^{(i)}\mu_i \right), \right. \\ &\quad \left. \nu = (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \underline{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0) \right\}, \\ \bar{\partial}\varphi(x_0) &= \left\{ l \mid l = \sum_{i=1}^m \left(\nu^{(i)}(\lambda_i + \mu_i) + \bar{\nu}^{(i)}\lambda_i + \underline{\nu}^{(i)}\mu_i \right), \right. \\ &\quad \left. \nu = (\nu^{(1)}, \dots, \nu^{(m)}) \in \bar{\partial}f(y_0), \quad \lambda_i \in \underline{\partial}h_i(x_0), \quad \mu_i \in \bar{\partial}h_i(x_0) \right\}. \end{aligned}$$

Тут $\underline{\nu}$ і $\bar{\nu}$ – будь-які вектори, які задовольняють нерівність

$$\underline{\nu} \leq \nu \leq \bar{\nu}$$

для всіх

$$\nu \in \underline{\partial}f(y_0) \cup (-\bar{\partial}f(y_0)).$$

ε -квазідиференціал.

Пара компактів $[\underline{\partial}_\varepsilon f(x), \bar{\partial}_\varepsilon f(x)]$ є ε -квазідиференціалом, якщо вона наближено задає похідну за напрямком з похибкою не більше $\varepsilon \|g\|$:

$$\left| f'(x, g) - \left(\max_{v \in \underline{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle v, g \rangle + \min_{w \in \bar{\partial}_\varepsilon f(x)} \langle w, g \rangle \right) \right| \leq \varepsilon \|g\|.$$

Субдиференціал Мішеля–Пено.

Верхня похідна Мішеля–Пено записується як

$$f_{mp}^\uparrow(x, g) = \sup_{q \in \mathbb{R}^n} \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x + \alpha(g + q)) - f(x + \alpha q)}{\alpha}.$$

Субдиференціалом Мішеля–Пено функції f в точці x називається множина

$$\partial_{mp} f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \leq f'(x, g), \quad g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Супердиференціалом Мішеля–Пено функції f в точці x називається множина

$$\bar{\partial}^{mp} f(x) = \{h \mid \langle h, g \rangle \geq f'(x, g), \quad g \in \mathbb{R}^n\}.$$

Розділ VII. Кодиференційовні функції

Кодиференційовна функція.

Функція $f(x)$ кодиференційовна в точці x , якщо існують опуклі компакти $\underline{d}f(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ і $\bar{d}f(x) \subset \mathbb{R}^{n+1}$ такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) - f(x) &= \Phi_x(\Delta) + o_x(\Delta), \\ \Phi_x(\Delta) &= \max_{[a, v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle], \\ \frac{o_x(\alpha \Delta)}{\alpha} &\longrightarrow 0, \quad \forall \Delta \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

де $a, b \in \mathbb{R}^1$; $v, w \in \mathbb{R}^n$, $\text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X$.

Кодиференціал, гіподиференціал, гіпердиференціал.

Пара

$$Df(x) = [\underline{d}f(x), \bar{d}f(x)]$$

називається кодиференціалом функції f в точці x . Множина $\underline{d}f(x)$ називається гіподиференціалом функції f в точці x , а множина $\bar{d}f(x)$ називається гіпердиференціалом функції f в точці x .

Функція f називається гіподиференційовною в точці x , якщо існує кодиференціал вигляду

$$Df(x) = [\underline{d}f(x), \{0_{n+1}\}].$$

Функція f називається гіпердиференційовною в точці x , якщо існує кодиференціал вигляду

$$Df(x) = [\{0_{n+1}\}, \bar{d}f(x)].$$

Тут 0_m – нульовий елемент простору $\mathbb{R}^m$.

Зв'язок квазидиференціала і кодиференціала.

Просто важливе уточнення: Клас кодиференційовних функцій співпадає з класом квазидиференційовних функцій. Проте використання поняття кодиференціала дозволяє виділити підмножину неперервно кодиференційовних функцій, в той час як для негладких функцій квазидиференціальне відображення є, взагалі кажучи, розривним.

Відмітимо, що квазидиференціал – це пара опуклих компактів у просторі $\mathbb{R}^n$, а кодиференціал – пара опуклих компактів у просторі $\mathbb{R}^{n+1}$.

Основні формули кодиференціального числення.

Далі розглядаються скінченні функції, що визначені на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$.

1. Лінійна комбінація. Якщо $f_1(x), \dots, f_N(x)$ – кодиференційовні функції в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = \sum_{i=1}^N c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1,$$

також кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = \sum_{i=1}^N c_i Df_i(x),$$

де

$$Df_i(x) = [\underline{d}f_i(x), \bar{d}f_i(x)]$$

– кодиференціал функції $f_i(x)$ в точці x .

2. Добуток функцій. Якщо функції $f_1(x)$ та $f_2(x)$ кодиференційовні в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

також кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = f_1(x)Df_2(x) + f_2(x)Df_1(x).$$

3. Обернена функція. Якщо функція $f_1(x)$ кодиференційовна в точці x і $f_1(x) \neq 0$, то функція

$$f(x) = \frac{1}{f_1(x)}$$

кодиференційовна в точці x . При цьому

$$Df(x) = -\frac{1}{f_1^2(x)}Df_1(x).$$

4. Максимум і мінімум скінченної кількості функцій. Нехай функції $\varphi_i(x)$, $i \in I = \{1, \dots, N\}$, кодиференційовні в точці x . Тоді функції

$$f_1(x) = \max_{i \in I} \varphi_i(x), \quad f_2(x) = \min_{i \in I} \varphi_i(x)$$

також кодиференційовні в точці x . При цьому

$$Df_1(x) = [\underline{d}f_1(x), \bar{d}f_1(x)], \quad Df_2(x) = [\underline{d}f_2(x), \bar{d}f_2(x)],$$

де

$$\underline{d}f_1(x) = \text{conv} \left\{ \underline{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \bar{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_1(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\},$$

$$\bar{d}f_1(x) = \sum_{i \in I} \bar{d}\varphi_i(x),$$

$$\underline{d}f_2(x) = \sum_{i \in I} \underline{d}\varphi_i(x),$$

$$\bar{d}f_2(x) = \operatorname{conv} \left\{ \bar{d}\varphi_k(x) - \sum_{i \in I \setminus \{k\}} \underline{d}\varphi_i(x) + \{[\varphi_k(x) - f_2(x), 0_n]\} \mid k \in I \right\}.$$

Кодиференціал суперпозиції.

Нехай $z \in \mathbb{R}^m$, $x \in \mathbb{R}^n$ і нехай $y_1(x), \dots, y_m(x)$ – кодиференційовні в точці x_0 функції. Припустимо, що функція $F(z)$ кодиференційовна в точці

$$z_0 = (y_1(x_0), \dots, y_m(x_0)).$$

Тоді

$$y_i(x_0 + \Delta x) = y_i(x_0) + \max_{[\tilde{a}_i, \tilde{v}_i] \in \underline{d}y_i(x_0)} [\tilde{a}_i + \langle \tilde{v}_i, \Delta x \rangle] + \min_{[\tilde{b}_i, \tilde{w}_i] \in \bar{d}y_i(x_0)} [\tilde{b}_i + \langle \tilde{w}_i, \Delta x \rangle] + o_i(\Delta x),$$

для всіх $i \in \{1, \dots, m\}$, а також

$$F(z_0 + \Delta z) = F(z_0) + \max_{[a, v] \in \underline{d}F(z_0)} [a + \langle v, \Delta z \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}F(z_0)} [b + \langle w, \Delta z \rangle] + o(\Delta z).$$

Тут

$$\frac{o_i(\alpha \Delta x)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad \frac{o(\alpha \Delta z)}{\alpha} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Якщо функції $y_1(x), \dots, y_m(x)$ кодиференційовні в точці x_0 , функція $F(z)$ кодиференційовна в точці z_0 , то функція

$$f(x) = F(y_1(x), \dots, y_m(x))$$

кодиференційовна в точці x_0 . Якщо функції $y_1(x), \dots, y_m(x)$ неперервно кодиференційовні в околі точки x_0 , а функція $F(z)$ неперервно кодиференційовна в околі точки z_0 , то і функція $f(x)$ також неперервно кодиференційовна в околі точки x_0 .

Кодиференційовна множина.

Нехай множина S визначається співвідношенням

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\},$$

де $h : X \rightarrow \mathbb{R}^1$ – кодиференційовна на X функція, $X \subset \mathbb{R}^n$ – відкрита множина, $S \subset X$. Для фіксованого $x \in X$ покладають

$$\Gamma(x) = x + K(x), \quad K(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\},$$

де

$$h_1(x, \Delta) = \max_{[a, v] \in \underline{d}h(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}h(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle].$$

Також розглядаються множини

$$\bar{\gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) < 0\},$$

$$\bar{\Gamma}_1(x) = \{\Delta \in \mathbb{R}^n \mid h(x) + h_1(x, \Delta) \leq 0\}.$$